

Clase MyTreeMap

```
import java.util.Comparator;

import java.util.Map;

import java.util.TreeMap;

public class MyTreeMap {

    // Mapa estático

    static TreeMap<String, String> colores =

        new TreeMap<>();

    public static void main(String[] args) {

        // Insertar valores

        colores.put("C1", "Rojo");

        colores.put("C2", "Azul");

        colores.put("C3", "Verde");

        colores.put("C4", "Blanco");

        colores.put("C5", "Negro");

        // 1

        System.out.println("MAPA ORIGINAL:");

        imprimirMapa(colores)

        // 2

        TreeMap<String, String> copia =

            new TreeMap<>();

        copiarMapa(copia);

        System.out.println("\nCOPIA:");

        imprimirMapa(copia);

        // 3

        buscarClave("C3");

        buscarClave("C9");

        // 4

        buscarValor("Negro");
```

```

        buscarValor("Rosa");

// 5
        TreeMap<String, String> descendente =
            new TreeMap<>(new SortMyTreeMap());
        descendente.putAll(colores);
        System.out.println("\nMAPA DESCENDENTE:");
        imprimirMapa(descendente);

// 6
        System.out.println("\nPrimera clave: "
            + primeraClave(colores));
        System.out.println("Última clave: "
            + ultimaClave(colores));

// 7
        System.out.println("\nPar menor:");
        System.out.println(parMenor(colores));
        System.out.println("\nPar mayor:");
        System.out.println(parMayor(colores));

// 8
        System.out.println("\nCLAVES EN ORDEN INVERSO:");
        imprimirClavesInversas(colores);

// 9
        System.out.println("\nClave menor o igual que C4:");
        System.out.println(claveMenorOIgual(
            colores, "C4"));
    }

// 1
    public static void imprimirMapa(
        TreeMap<String, String> mapa) {
        for (Map.Entry<String, String> entry

```

```

        : mapa.entrySet()) {
    System.out.println(
        entry.getKey()
            + " -> "
            + entry.getValue());
    }
}

// 2
public static void copiarMapa(
    TreeMap<String, String> mapa) {
    mapa.putAll(colores);
}

// 3
public static void buscarClave(String clave) {
    if (colores.containsKey(clave)) {
        System.out.println(
            "\nLa clave "
                + clave
                + " existe.");
    } else {
        System.out.println(
            "\nLa clave "
                + clave
                + " NO existe.");
    }
}

// 4
public static void buscarValor(String valor) {
    if (colores.containsValue(valor)) {

```

```

        System.out.println(
            "El valor "
                + valor
                + " existe.");
    } else {
        System.out.println(
            "El valor "
                + valor
                + " NO existe.");
    }
}

// 5
static class SortMyTreeMap
    implements Comparator<String> {
    @Override
    public int compare(String o1,
        String o2) {
        return o2.compareTo(o1);
    }
}

// 6
public static String primeraClave(
    TreeMap<String, String> mapa) {
    return mapa.firstKey();
}

public static String ultimaClave(
    TreeMap<String, String> mapa) {
    return mapa.lastKey();
}

```

```

// 7
public static Map.Entry<String, String>
parMenor(TreeMap<String, String> mapa) {
    return mapa.firstEntry();
}

public static Map.Entry<String, String>
parMayor(TreeMap<String, String> mapa) {
    return mapa.lastEntry();
}

// 8
public static void imprimirClavesInversas(
    TreeMap<String, String> mapa) {
    for (String clave
        : mapa.descendingKeySet()) {
        System.out.println(clave);
    }
}

// 9
public static Map.Entry<String, String>
claveMenorOIgual(
    TreeMap<String, String> mapa,
    String clave) {
    return mapa.floorEntry(clave);
}
}

```